Sesión 7c: cierre del Lema de Pegado

Geometría Algebraica IV: Teoría de Esquemas

— esqueleto para clase —

Dr. J. Rogelio Pérez-Buendía
SECIHTI — CIMAT Mérida

1. Lo que traemos de la Sesión 7b

Advertencia. Dos correcciones de la sesión pasada. La topología cociente es la más *fina* que hace continua a la proyección. Los límites finitos de **Sch** existen por el objeto *final* $\operatorname{Spec}\mathbb{Z}$ junto con los productos fibrados, y el objeto inicial es el esquema vacío.

La 7b dejó los datos de pegado, el enunciado del Teorema y la demostración hasta la mitad del Paso 3. Repetimos los enunciados que se usan hoy.

Definición 1.1 (Datos de pegado)**.** Unos **datos de pegado** para una familia de esquemas $\{X_i\}_{i\in I}$ consisten en, para cada par $(i,j)\in I\times I$, un subesquema abierto $X_{ij}\subseteq X_i$ con $X_{ii}=X_i$, y para cada par un isomorfismo de esquemas

$$\varphi_{ij}\colon X_{ij}\xrightarrow{\sim} X_{ji},$$

que cumplen lo siguiente.

(P1) $\varphi_{ii}=\mathrm{id}_{X_i}$ para todo i.

(P2) $\varphi_{ji}=\varphi_{ij}^{-1}$ para todo i,j.

(P3, cociclo) Para toda terna i,j,k se tiene $\varphi_{ij}(X_{ij}\cap X_{ik})=X_{ji}\cap X_{jk}$, y en $X_{ij}\cap X_{ik}$ se cumple $\varphi_{ik}=\varphi_{jk}\circ\varphi_{ij}$.

Observación 1.2 (Con dos piezas no hay cociclo que verificar)*.* Para $I=\{1,2\}$, unos datos de pegado son un abierto $X_{12}\subseteq X_1$, un abierto $X_{21}\subseteq X_2$ y un isomorfismo $\varphi_{12}\colon X_{12}\to X_{21}$. Las condiciones (P1) y (P2) fijan φ_{11}, φ_{22} y φ_{21}, y (P3) se sigue de ellas.

Teorema 1.3 (Lema de Pegado)**.** *Dados datos de pegado para $\{X_i\}_{i\in I}$ como en la Definición 1.1, existe un esquema X junto con inmersiones abiertas $\psi_i\colon X_i\to X$ tales que*

(a) $X=\bigcup_{i\in I}\psi_i(X_i)$,

(b) $\psi_i(X_i)\cap\psi_j(X_j)=\psi_i(X_{ij})$ *para todo* i,j,

(c) $\psi_j\circ\varphi_{ij}=\psi_i$ *en* X_{ij}, *para todo* i,j.

Además, si (X', ψ_i') es otro esquema con inmersiones abiertas que cumplen (a), (b) y (c), existe un único isomorfismo $h\colon X \to X'$ con $h \circ \psi_i = \psi_i'$ para todo i. *[Hartshorne II.2, Ejercicio 2.12, y EGA I §2.3]*

Observación 1.4 (Lo que ya está probado). En el Paso 1 se construyó el conjunto $X = \big(\bigsqcup_i X_i\big)/\sim$, donde $x \sim y$ para $x \in X_i$ y $y \in X_j$ significa $x \in X_{ij}$ y $y = \varphi_{ij}(x)$, con ψ_i la restricción de la proyección a X_i. Las propiedades (a), (b) y (c) valen a nivel de conjuntos. En el Paso 2 se le dio a X la topología cociente, en la que $W \subseteq X$ es abierto exactamente cuando $\psi_i^{-1}(W)$ es abierto en X_i para todo i, y se probó que

$$\psi_j^{-1}(\psi_i(V)) = \varphi_{ij}(V \cap X_{ij}) \qquad \text{para } V \subseteq X_i \text{ abierto},$$

de donde cada ψ_i es un homeomorfismo de X_i sobre el abierto $\psi_i(X_i) \subseteq X$. En el Paso 3.1 se fijó la dirección del transporte de secciones. Si $\varphi\colon Y \to Z$ es un isomorfismo de esquemas y $U' \subseteq Z$ es abierto, el isomorfismo de anillos $\varphi^\sharp\colon \mathcal{O}_Z(U') \to \mathcal{O}_Y(\varphi^{-1}U')$ lleva secciones de Z a secciones de Y.

2. La gavilla que estamos empujando

Definición 2.1 (Imagen directa)**.** Sea $\psi\colon Y \to X$ una aplicación continua y $\mathcal{F}$ una gavilla en Y. La **imagen directa** $\psi_*\mathcal{F}$ es la gavilla en X dada por $(\psi_*\mathcal{F})(W) := \mathcal{F}(\psi^{-1}W)$, con las restricciones de $\mathcal{F}$ a lo largo de las imágenes inversas.

Observación 2.2. Con esta definición, el anillo que define el Paso 3.2 es el subanillo de

$$\prod_i \big((\psi_i)_*\mathcal{O}_{X_i}\big)(W)$$

formado por las familias que se corresponden en los traslapes. La gavilla $(\psi_i)_*\mathcal{O}_{X_i}$ se llama imagen directa o pushforward. El pushout de la primera mitad de la 7b es el colímite de espacios topológicos, y es otra construcción.

Definición 2.3 (La gavilla estructural del pegado)**.** Para $W \subseteq X$ abierto,

$$\mathcal{O}_X(W) := \Big\{(s_i)_{i\in I} \in \prod_{i\in I} \mathcal{O}_{X_i}(\psi_i^{-1}W) \;:\; s_i|_{\psi_i^{-1}(W)\cap X_{ij}} = \varphi_{ij}^\sharp\big(s_j|_{\psi_j^{-1}(W)\cap X_{ji}}\big) \;\; \forall\, i,j\Big\}.$$

Observación 2.4. La condición tiene sentido porque, por (c), φ_{ij} envía $\psi_i^{-1}(W)\cap X_{ij}$ sobre $\psi_j^{-1}(W)\cap X_{ji}$. Además $\mathcal{O}_X(W)$ es un subanillo del producto, porque las condiciones son igualdades entre homomorfismos de anillos ($\varphi_{ij}^\sharp$ y las restricciones). Lo que falta ver es que esta asignación es una pregavilla y que cumple los dos axiomas de gavilla.

3. Paso 3: la gavilla estructural

Proposición 3.1. *La asignación $W \mapsto \mathcal{O}_X(W)$ de la Definición 2.3, con la restricción coordenada a coordenada, es una gavilla de anillos en X.*

Demostración, Paso 3.3, es pregavilla.

Qué hacemos	Por qué se vale
	Cada s_i vive en $\mathcal{O}_{X_i}(\psi_i^{-1}W)$, que ya es una gavilla.
	Porque $\varphi_{ij}^\sharp$ es morfismo de gavillas y conmuta con las restricciones.
	Son las de cada $\mathcal{O}_{X_i}$, y el producto las hereda.

Paso 3.4, identidad.

Qué hacemos	Por qué se vale
	Es la hipótesis del axioma de identidad.
	Restringir a W_α es restringir cada coordenada, y ψ_i^{-1} preserva uniones.
	Cada X_i es un esquema, así que $\mathcal{O}_{X_i}$ es gavilla.

Paso 3.5, pegado.

Qué hacemos	Por qué se vale
	Es la hipótesis del axioma de pegado.
	Axioma de pegado de $\mathcal{O}_{X_i}$, con su parte de unicidad.
	Pegamos coordenada a coordenada, y eso no la da de entrada.
	Porque cada $(s_i^\alpha)_i$ está en $\mathcal{O}_X(W_\alpha)$ y ya cumplía la condición.
	Identidad otra vez, ahora en el traslape.

Entonces $(s_i)_i \in \mathcal{O}_X(W)$ y restringe a $(s_i^\alpha)_i$ en cada W_α, así que $\mathcal{O}_X$ es una gavilla de anillos en X.□

4. Paso 4: el pegado es un esquema

Fijemos $i \in I$ y un abierto $V \subseteq X_i$, y sea $W := \psi_i(V)$. Por el Paso 2, $V_j := \psi_j^{-1}(W) = \varphi_{ij}(V \cap X_{ij})$ es un abierto de X_{ji}, y $V_i = V$.

Lema 4.1. *La proyección a la coordenada i,*

$$\pi\colon \mathcal{O}_X(\psi_i(V)) \longrightarrow \mathcal{O}_{X_i}(V), \qquad (s_j)_j \longmapsto s_i,$$

es un isomorfismo de anillos.

Demostración, Paso 4.1, π es inyectiva.

Qué hacemos	Por qué se vale
	Es la condición que define $\mathcal{O}_X$, escrita en este abierto.
	Porque φ_{ij} es un isomorfismo de esquemas.
	Dos familias con la misma coordenada i coinciden en todas.

Paso 4.2, π es sobreyectiva, la construcción.

Qué hacemos	Por qué se vale
	Es la única opción posible, por el Paso 4.1.
	Se despejó s_j de esa misma ecuación.
	La Definición 2.3 pide la condición para todos los pares.

Paso 4.3, el par (j,k).

Qué hacemos	Por qué se vale
Sea $T := V_j \cap X_{jk}$ y $T' := \varphi_{ji}(T)$, y sea $\sigma := s\|_{T'}$.	

Qué hacemos	Por qué se vale
	Por (P3) aplicada a la terna (j, i, k), y porque $T \subseteq V_j$.
	Es la condición de cociclo.
	Porque $\varphi_{jk}(T) = \varphi_{ik}(T')$ y $(\varphi_{ij}^\sharp)^{-1} = \varphi_{ji}^\sharp$.
	Con esto π es biyectiva. $\square$

Proposición 4.2. *El espacio $(X, \mathcal{O}_X)$ es un esquema, y cada $\psi_i \colon X_i \to X$ es una inmersión abierta que cumple (a), (b) y (c) del Teorema 1.3.*

Demostración, Paso 4.4, de π a $\psi_i^\sharp$.

Qué hacemos	Por qué se vale
	Todo en $\mathcal{O}_X$ está definido coordenada a coordenada.
	Por el Paso 2 ya era homeomorfismo sobre un abierto.

Qué hacemos	Por qué se vale
	Es la misma condición escrita con $\psi_i^\sharp$, luego (c) vale como igualdad de morfismos.

Paso 4.5, X es un esquema.

Qué hacemos	Por qué se vale
	Porque $\psi_i(X_i)$ es abierto en X, los tallos solo ven vecindades, y ψ_i es isomorfismo sobre su imagen (Paso 4.4).
	Por el Paso 4.4 y por (a).
	X_i es un esquema y ψ_i lleva abiertos afines en abiertos afines. Es la definición de la Sesión 7a. Esto termina la existencia. □

5. Paso 5: unicidad

Proposición 5.1. *Si (X', ψ_i') es otro esquema con inmersiones abiertas que cumplen (a), (b) y (c), existe un único isomorfismo $h\colon X \to X'$ con $h \circ \psi_i = \psi_i'$ para todo i.*

Qué hacemos	Por qué se vale
	Los ψ_i cubren X, por (a).

Qué hacemos	Por qué se vale
	Por (c) en X', $\psi'_i(x_0) = \psi'_j(\varphi_{ij}(x_0)) = \psi'_j(x'_0)$.
	La primera parte es (b) en X', la segunda sale de (c) y de que ψ'_i y ψ'_j son inyectivas.
	Es la relación del Paso 1, y la Observación 1.4 la traduce en X.
	Porque $h \circ \psi_i = \psi'_i$ y $\bar{h} \circ \psi'_i = \psi_i$.
	Por el Paso 4.4 cada ψ_i es isomorfismo sobre su imagen.
	Porque (c) vale como igualdad de morfismos en X y en X', y los morfismos de espacios anillados se pegan.
	Los $\psi_i(X_i)$ cubren X. $\square$

Con la Proposición 3.1, el Lema 4.1, la Proposición 4.2 y la Proposición 5.1 queda demostrado el Teorema 1.3.

6. El pegado como colímite

Sean $E := \coprod_{i,j} X_{ij}$ y $X_\sqcup := \coprod_i X_i$, coproductos en la categoría de esquemas. Sean $s, t\colon E \to X_\sqcup$ los morfismos que en la componente X_{ij} valen

$$s\colon X_{ij} \hookrightarrow X_i \hookrightarrow X_\sqcup, \qquad t\colon X_{ij} \xrightarrow{\varphi_{ij}} X_{ji} \hookrightarrow X_j \hookrightarrow X_\sqcup.$$

Los ψ_i definen un morfismo $\psi\colon X_\sqcup \to X$, y la propiedad (c) del Teorema 1.3 da $\psi \circ s = \psi \circ t$.

Proposición 6.1 (El pegado es un coigualador)**.** *El diagrama*

$$E \rightrightarrows X_{\sqcup} \xrightarrow{\psi} X$$

es un coigualador en la categoría de esquemas. Es decir, para todo esquema Y y todo morfismo $f\colon X_{\sqcup} \to Y$ con $f \circ s = f \circ t$ existe un único morfismo $\bar{f}\colon X \to Y$ con $\bar{f} \circ \psi = f$.

Demostración. (en clase)

Observación 6.2. Dar un morfismo $X \to Y$ equivale a dar una familia de morfismos $f_i\colon X_i \to Y$ con $f_i|_{X_{ij}} = f_j \circ \varphi_{ij}$. La demostración solo usa (a), (b) y (c), con (c) como igualdad de morfismos. Vale entonces para cualquier par (X', ψ_i') como en el Teorema 1.3, así que dos coigualadores se identifican por un único isomorfismo compatible con los ψ_i. Es otra lectura de la unicidad.

7. Consistencia: pegado y cubierta

Corolario 7.1. *Sea $(X, \mathcal{O}_X)$ un esquema con una cubierta por abiertos $\{U_i\}_{i \in I}$. Tomemos $U_{ij} := U_i \cap U_j$, visto como subesquema abierto de U_i y de U_j a la vez, y $\varphi_{ij}\colon U_{ij} \to U_{ji}$ la identidad. Estos son datos de pegado, y el esquema que produce el Teorema 1.3 es canónicamente isomorfo a X.*

Demostración. (en clase)

Observación 7.2. Este corolario dice que la definición de esquema de la Sesión 7a (cubierta por esquemas afines) y el Teorema 1.3 (construcción por pegado) describen la misma clase de objetos vista desde dos direcciones. Todo esquema es el resultado de pegar su propia cubierta afín. El Teorema 1.3 produce esquemas nuevos cuando las piezas X_i no viven de antemano dentro de un esquema común.

8. Un ejemplo: la recta con origen doble

Ejemplo 8.1 (La recta con origen doble)**.** Sea k un campo, $X_1 = X_2 = \mathbb{A}^1_k = \operatorname{Spec} k[x]$, $X_{12} = X_{21} = D(x)$ y $\varphi_{12} = \mathrm{id}_{D(x)}$. Por la Observación 1.2 son datos de pegado. Sea X el esquema que produce el Teorema 1.3, con ψ_1, ψ_2 y los dos puntos $O_1 := \psi_1(0)$, $O_2 := \psi_2(0)$, distintos entre sí porque $0 \notin X_{12}$. Entonces X no es afín.

(se desarrolla en clase)

Observación 8.2 (El colímite entre esquemas afines). La categoría de esquemas afines es equivalente a la opuesta de la categoría de anillos (Sesión 6). El pushout de $\operatorname{Spec} T \to \operatorname{Spec} R$ y $\operatorname{Spec} T \to \operatorname{Spec} S$ calculado entre esquemas afines es $\operatorname{Spec}(R \times_T S)$. Para $R = S = k[x]$, $T = k[x]_x$ y las inclusiones, $k[x] \times_{k[x]_x} k[x] \cong k[x]$, así que el pushout entre afines es $\mathbb{A}^1_k$. Por la Proposición 6.1, que para dos piezas es la propiedad universal del pushout, el pushout en la categoría de esquemas es la recta con origen doble, que se aplica sobre $\mathbb{A}^1_k$ sin ser isomorfa a ella. La inclusión de los esquemas afines en los esquemas no preserva este colímite. Por eso la demostración del Teorema 1.3 construye primero el espacio y la gavilla, y reconoce después los abiertos afines.

9. Ejercicios

Ejercicio 9.1 (Pegado con una sola pieza)**.** Verifica que si $I = \{1\}$ (un solo esquema X_1, con $X_{11} = X_1$ y $\varphi_{11} = \mathrm{id}$), el esquema producido por el Teorema 1.3 es canónicamente isomorfo a X_1, con ψ_1 la identidad.

Demostración. (en clase)

Ejercicio 9.2 (El plano con recta doble)**.** Sea k un campo, $X_1 = X_2 = \mathbb{A}^2_k = \operatorname{Spec} k[x, y]$, $X_{12} = X_{21} = D(x)$ y $\varphi_{12} = \mathrm{id}_{D(x)}$. Sea X el esquema pegado.

1. Calcula $\Gamma(X, \mathcal{O}_X)$.
2. Muestra que X no es afín, adaptando el argumento del Ejemplo 8.1. *Pista:* considera el ideal primo $(x) \subseteq k[x, y]$ visto en cada una de las dos copias.
3. Explica por qué esto no contradice el Corolario 7.1.

(se desarrolla en clase)

Ejercicio 9.3 (La imagen directa de una gavilla)**.** Sea $\psi\colon Y \to X$ continua y $\mathcal{F}$ una gavilla en Y. Verifica que $\psi_*\mathcal{F}$ de la Definición 2.1 es una gavilla en X, y que $\mathcal{O}_X$ de la Definición 2.3 es el subanillo de $\prod_i \left((\psi_i)_*\mathcal{O}_{X_i}\right)(W)$ determinado por la condición de compatibilidad.

Ejercicio 9.4 (Restricción de un morfismo a un abierto)**.** Sea $f\colon X \to Y$ un morfismo de esquemas y $V \subseteq Y$ un abierto. Verifica que $f^{-1}(V) \subseteq X$ es abierto, y que f restringe a un morfismo de esquemas $f|_{f^{-1}(V)}\colon f^{-1}(V) \to V$. *[cf. Vakil, ejercicio de restricción de morfismos]*